CHAPITRE 1

Suites numériques

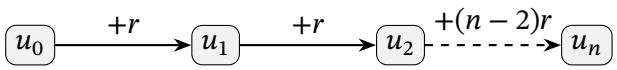
Compétences : chercher, modéliser, représenter, calculer, communiquer

1.1 Cours de référence

Une suite numérique associe à chaque entier naturel n un nombre u_n. L'indice n désigne un rang ; il ne doit pas être confondu avec la valeur u_n.

1.1.1 Suite arithmétique

À retenir. Une suite (u_n) est **arithmétique** lorsqu'il existe un réel r tel que, pour tout n, $u_{n+1} = u_n + r$. Le nombre r est la raison. Si le premier terme est u_0, alors $u_n = u_0 + nr$. Si le premier terme est u_1, alors $u_n = u_1 + (n-1)r$.



Trois nombres x, y, z, écrits dans cet ordre, sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si $y - x = z - y$, c'est-à-dire si $y = \dfrac{x+z}{2}$. Cette dernière quantité est la moyenne arithmétique de x et z.

Méthode. Pour modéliser une situation additive : 1) définir u_n et préciser l'unité ; 2) identifier le premier terme ; 3) traduire l'augmentation ou la diminution constante par la raison r ; 4) écrire le terme général ; 5) répondre par une phrase contextualisée.

Exemple 1. Un commerce vend 480 unités le premier mois puis 25 unités de plus chaque mois. Avec $u_1 = 480$ et $r = 25$, on obtient $u_n = 480 + 25(n-1)$. Ainsi $u_{12} = 755$: le commerce prévoit 755 unités vendues au douzième mois.

1.1.2 Somme de termes arithmétiques

Pour $n+1$ termes de u_0 à u_n,

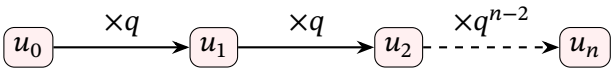
$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}.$$

La formule se mémorise sous la forme : *nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier terme.*

Point de vigilance. Dans $u_3 + u_4 + \cdots + u_{12}$, il y a $12 - 3 + 1 = 10$ termes, et non 9 ni 12.

1.1.3 Suite géométrique

À retenir. Une suite (u_n) est **géométrique** lorsqu'il existe un réel q tel que $u_{n+1} = qu_n$. Si le premier terme est u_0, alors $u_n = u_0 q^n$. Si le premier terme est u_1, alors $u_n = u_1 q^{n-1}$.



Une hausse de t % correspond à $q = 1 + \dfrac{t}{100}$; une baisse de t % à $q = 1 - \dfrac{t}{100}$. Trois termes strictement positifs x, y, z sont consécutifs dans une suite géométrique si $y^2 = xz$; $y = \sqrt{xz}$ est leur moyenne géométrique.

Pour $q \neq 1$,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

1.1.4 Algorithmique : calculer une somme

```
def somme_geometrique(n):
    s = 0
    for k in range(n + 1):
        s = s + 5 * 2**k
    return s
```

L'accumulateur `s` contient la somme partielle ; le compteur `k` parcourt les entiers de 0 à n. Ici `somme_geometrique(4)` calcule $5 + 10 + 20 + 40 + 80 = 155$, valeur que l'on retrouve avec $u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = 5 \times \frac{1-2^5}{1-2}$ pour la suite géométrique de premier terme 5 et de raison 2.

Séance 1 — Suite arithmétique : reconnaître et modéliser

Suites numériques

15/09/2026 • B : 2 h - C : 1 h

Objectifs.

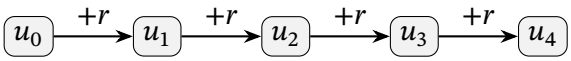
- Reconnaître une évolution additive.
- Déterminer la raison.
- Définir une suite dans un contexte.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Calculer u_4 si $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. .....
3. Combien de termes de u_3 à u_{15} ? .....
4. Donner le coefficient d'une baisse de 8 %. .....
5. Donner la raison de 12 ; $12 + 4$; $12 + 2 \times 4$; ....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître une évolution additive et déterminer la raison.

Activité 1. Une association compte 320 adhérents. Elle prévoit d'en gagner 18 chaque année. On note u_n l'effectif après n années. Calculer u_0, u_1, u_2. Quelle opération fait passer d'un terme au suivant ? Écrire une relation entre u_{n+1} et u_n, puis prévoir u_5.



Trace écrite. Une suite est arithmétique lorsque $u_{n+1} - u_n = r$ est constant. Dans une situation, une augmentation absolue constante conduit à une suite arithmétique.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 1.1 · essentiel.

1. La suite (u_n) vérifie $u_0 = 110$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Écrire u_n puis calculer u_{12}.
2. Une quantité vaut 420 et baisse de 3 % par période. Écrire v_n et calculer v_5.
3. Pour chacune des suites (u_n) et (v_n) ci-dessus, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

Application. Le responsable d'un entrepôt teste trois modèles. Pour tout entier naturel n, n désigne le numéro de la semaine.

- Nombre de colis préparés : $a_n = 3(2n + 7) - n$.
- Nombre de réclamations clients : $b_n = 2n^2 - n + 4$.
- Nombre de palettes encore en stock : $c_n = 150 - 7n$.

a. Pour chacune des trois suites, calculer $u_{n+1} - u_n$ (avec $u = a$, b ou c) et préciser si la suite est arithmétique ; si oui, donner sa raison.

b. Pour chaque suite arithmétique, interpréter la raison dans le contexte.

Travail personnel. Reprendre la question 2 de l'exercice essentiel de la séance avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 125 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 2 — Suite arithmétique : terme général

Suites numériques

17/09/2026 • B : 1 h - C : 2 h

Objectifs.

- Passer de la récurrence au terme général.
- Calculer un terme éloigné.
- Interpréter le rang.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. .....
2. Combien de termes de u_2 à u_{10} ? .....
3. Donner le coefficient d'une baisse de 12 %. .....
4. Donner la raison de 12 ; $12 + 5$; $12 + 2 \times 5$; ....
5. Calculer u_4 si $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : passer de la récurrence au terme général et calculer un terme éloigné.

Activité 2. Un magasin possède 1 250 cartes de fidélité actives au rang 0 et en gagne 75 par mois. Sans calculer tous les termes, déterminer l'effectif au rang n, puis au rang 18. Expliquer le rôle de 18 dans le calcul.

Trace écrite. Si (u_n) est arithmétique de raison r, alors $u_n = u_0 + nr$ ou $u_n = u_1 + (n-1)r$, selon le rang du premier terme.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 1.2 · essentiel.

1. La suite (u_n) vérifie $u_0 = 120$ et $u_{n+1} = u_n + 4$. Écrire u_n puis calculer u_{12}.
2. Une quantité vaut 440 et baisse de 4 % par période. Écrire v_n et calculer v_5.
3. Pour chacune des suites (u_n) et (v_n) ci-dessus, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

Application. Une entreprise de livraison remplace progressivement ses véhicules diesel par des véhicules électriques. Au début de l'année 2025 (rang 0), elle possède 186 véhicules diesel et elle en retire 4 chaque année. On note d_n le nombre de véhicules diesel au début de l'année $2025+n$; la suite (d_n) est arithmétique.

a. Donner le premier terme d_0 et la raison de la suite (d_n).

b. Exprimer d_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

c. Calculer d_{12} et d_{30}. Interpréter d_{30} par une phrase.

Travail personnel. Reprendre la question 2 de l'exercice essentiel de la séance avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 130 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 3 — Somme des termes d'une suite arithmétique

Suites numériques

22/09/2026 • B : 2 h - C : 1 h

Objectifs.

- Compter les termes d'une somme.
- Appliquer la formule.
- Contrôler l'ordre de grandeur.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 120. . . . . .
2. Donner le coefficient d'une baisse de 15 %. . . . . .
3. Donner la raison de 12 ; 12 + 6 ; 12 + 2 × 6 ; ....
4. Calculer u_4 si $u_0 = 16$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. . . . . .
5. Combien de termes de u_5 à u_{20} ? . . . . . .

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : compter les termes d'une somme et appliquer la formule.

Activité 3. Une entreprise verse une prime mensuelle : 45 euros le premier mois, puis 5 euros de plus chaque mois. Calculer le total versé pendant les douze premiers mois de trois façons : somme explicite, regroupement premier-dernier, formule.

Trace écrite. Une somme de termes arithmétiques vaut nombre de termes $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$. De u_p à u_q, il y a $q - p + 1$ termes.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 1.3 · essentiel.

1. La suite (u_n) vérifie $u_0 = 130$ et $u_{n+1} = u_n + 5$. Écrire u_n puis calculer u_{12}.
2. Une quantité vaut 460 et baisse de 5 % par période. Écrire v_n et calculer v_5.
3. Pour chacune des suites (u_n) et (v_n) ci-dessus, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

Application.

a. Calculer $\sum_{i=1}^{365} i = 1 + 2 + \cdots + 365$.

b. Calculer $\sum_{k=100}^{365} k = 100 + 101 + \cdots + 365$. Préciser le nombre de termes de cette somme.

c. Pour se constituer une épargne, Lova applique un défi : le k-ième jour de l'année, elle dépose k centimes dans une tirelire (1 centime le 1er jour, 2 centimes le 2e jour, etc.). Quelle somme, en euros, aura-t-elle déposée au total sur une année de 365 jours ? Et entre le 100e et le 365e jour inclus ?

Travail personnel. Reprendre la question 2 de l'exercice essentiel de la séance avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 135 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 4 — Suite géométrique : reconnaître et modéliser

Suites numériques — 24/09/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Reconnaître une évolution multiplicative.
- Passer d'un taux à un coefficient.
- Comparer arithmétique et géométrique.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. ……
2. Donner la raison de 12 ; $12+7$; $12+2\times 7$; …. ……
3. Calculer u_4 si $u_0 = 17$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. ……
4. Combien de termes de u_0 à u_9 ? ……
5. Donner le coefficient d'une baisse de 5 %. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître une évolution multiplicative et passer d'un taux à un coefficient.

Activité 4. Une boutique en ligne augmente son nombre de visiteurs de 6 % par mois à partir de 8 000 visiteurs. Calculer les trois premières valeurs. Comparer les différences puis les quotients. Identifier la nature de la suite.

$$u_0 \xrightarrow{\times q} u_1 \xrightarrow{\times q} u_2 \xrightarrow{\times q} u_3 \xrightarrow{\times q} u_4$$

Trace écrite. Une suite est géométrique lorsque $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = q$ est constant (termes non nuls). Une évolution relative constante conduit à une suite géométrique.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 1.4 · essentiel.

1. La suite (u_n) vérifie $u_0 = 140$ et $u_{n+1} = u_n + 6$. Écrire u_n puis calculer u_{12}.
2. Une quantité vaut 480 et baisse de 6 % par période. Écrire v_n et calculer v_5.
3. Pour chacune des suites (u_n) et (v_n) ci-dessus, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

Application. Une application est testée avant son lancement. La semaine 0, 3 testeurs l'installent. On suppose que, chaque semaine, le nombre de nouveaux testeurs est multiplié par 4. On note v_n le nombre de nouveaux testeurs de la semaine n ; la suite (v_n) est géométrique.

a. Donner le premier terme et la raison de la suite (v_n), puis exprimer v_n en fonction de n.

b. Calculer v_5 et v_9.

c. Le modèle vous semble-t-il réaliste sur une longue durée ? Justifier par une phrase.

Travail personnel. Reprendre la question 2 de l'exercice essentiel de la séance avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 140 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 5 — Suite géométrique : terme général et somme

Suites numériques — 29/09/2026 • B : 2 h - C : 1 h

Objectifs.

- Écrire le terme général.
- Calculer une somme géométrique.
- Interpréter une évolution cumulée.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. .....
2. Calculer u_4 si $u_0 = 18$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. .....
3. Combien de termes de u_4 à u_{11} ? .....
4. Donner le coefficient d'une baisse de 30 %. .....
5. Donner la raison de 12 ; $12 + 8$; $12 + 2 \times 8$; ....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : écrire le terme général et calculer une somme géométrique.

Activité 5. Un capital de 250 000 Ar est placé à 4 % par an, intérêts composés. Écrire le capital C_n après n années. Calculer C_6, puis la somme $C_0 + \cdots + C_6$ et expliquer ce que cette dernière somme représente mathématiquement et pourquoi elle n'est pas le capital final.

Trace écrite. Si (u_n) est géométrique de raison q, $u_n = u_0 q^n$ ou $u_n = u_1 q^{n-1}$. Pour $q \neq 1$, $u_0 + \cdots + u_n = u_0 \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 1.5 · essentiel.

1. La suite (u_n) vérifie $u_0 = 150$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. Écrire u_n puis calculer u_{12}.
2. Une quantité vaut 500 et baisse de 2 % par période. Écrire v_n et calculer v_5.
3. Pour chacune des suites (u_n) et (v_n) ci-dessus, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

Application. Une association de reboisement plante 1 500 arbres la première année de son programme. Grâce à de nouveaux bénévoles, le nombre d'arbres plantés double chaque année. On note $u_0 = 1\,500$ le nombre d'arbres plantés la première année et u_n le nombre d'arbres plantés la $(n+1)$-ième année.

a. Justifier que (u_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n et en déduire u_6.

b. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_6$ et interpréter ce résultat dans le contexte.

Travail personnel. Reprendre la question 2 de l'exercice essentiel de la séance avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 145 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 6 — Bilan et évaluation formative

Suites numériques

01/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Choisir le bon modèle.
- Mobiliser les formules.
- Analyser ses erreurs.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 180. . . . . .
2. Combien de termes de u_7 à u_{18} ? . . . . . .
3. Donner le coefficient d'une baisse de 20 %. . . . . .
4. Donner la raison de 12 ; $12+9$; $12+2\times 9$; ....
5. Calculer u_4 si $u_0 = 19$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. . . . . .

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : choisir le bon modèle et mobiliser les formules.

Activité 6. Classer huit situations selon trois catégories : arithmétique, géométrique, ni l'une ni l'autre. Pour chaque situation, souligner le mot ou la donnée qui justifie le choix, puis choisir la formule adaptée.

a) Un loyer de 600 000 Ar augmente de 20 000 Ar chaque année.

b) Une ville de 5 000 habitants voit sa population augmenter de 3 % par an.

c) Un abonnement coûte 15 euros à l'inscription, puis 2 euros par séance : on note u_n le coût total après n séances.

d) Un véhicule perd 12 % de sa valeur chaque année.

e) Les températures relevées à midi quatre jours de suite sont 21, 23, 22 et 25 degrés.

f) Un stock de 900 articles diminue de 45 articles par semaine.

g) Les effectifs d'un club, d'année en année, sont 40, 44, 49 et 55 adhérents.

h) Un capital de 2 000 euros est placé à 2,5 % par an, intérêts composés.

Trace écrite. Avant de calculer, identifier : type de suite, premier rang, raison, terme ou somme demandé. La conclusion précise l'unité et le rang.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 1.6 · essentiel.

1. La suite (u_n) vérifie $u_0 = 160$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Écrire u_n puis calculer u_{12}.
2. Une quantité vaut 520 et baisse de 3 % par période. Écrire v_n et calculer v_5.
3. Pour chacune des suites (u_n) et (v_n) ci-dessus, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

Application. Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

1. Le prix d'un abonnement annuel de transport augmente de 1,50 € chaque année. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 1,5.
2. Une voiture perd 15 % de sa valeur chaque année. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique de raison 1,15.
3. Une somme est placée sur un livret à intérêts composés au taux annuel de 3 %, sans aucun dépôt ni retrait. Le capital peut être modélisé par une suite géométrique de raison 1,03.
4. Une cuve de récupération d'eau de pluie contient 1 000 L. Chaque jour, elle perd 5 % de son contenu, puis on y ajoute 40 L. Le volume peut être modélisé par une suite géométrique de raison 0,95.
5. La population d'une commune augmente de 2 % par an. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 2.
6. Un prêt de 2 000 € est accordé à intérêts simples au taux annuel de 6 %. La somme due peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 120.
7. Le nombre de visites mensuelles d'un site internet diminue de 300 chaque mois. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique.

Travail personnel. Reprendre la question 2 de l'exercice essentiel de la séance avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 150 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.